

EXAMEN 1

Presentación

Enunciados Examen 1

Asignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2016-17 Semestre 2**

Fecha: **10/06/2017**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

50 % Cuestiones (10 % cada cuestión)

50 % Problemas (25 % cada problema)

Cuestiones

Cuestión 1

Un rayo de luz pasa de un medio 1 a un medio 2. Incide con un ángulo $\theta_1 = 20^\circ$ sobre la superficie de separación de ambos medios, y se refracta con un ángulo $\theta_2 = 34^\circ$ (ver la figura 1).
¿Cuál es el valor del índice de refracción en el segundo medio?

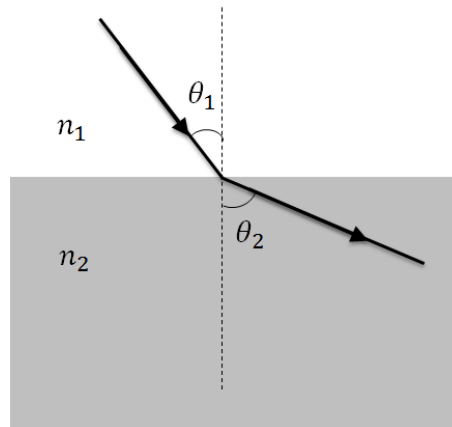


Figura 1: Propagación del rayo de la Cuestión 1

Solución:

En el apartado 2 del módulo de *Óptica y Fotónica* se explican las propiedades de la luz como rayo y concretamente al apartado 2.3 se describen las leyes de la Óptica geométrica (leyes de la reflexión y de la refracción).

Cuando hay un cambio de medio el rayo se refracta. En este caso la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción se indica mediante la ley de Snell (ver el apartado 2.3.2 del módulo de *Óptica y Fotónica*):

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

En esta ecuación n_1 y n_2 son los índices de refracción del primer y segundo medio respectivamente. El ángulo θ_1 corresponde al ángulo de incidencia y θ_2 al de refracción.

Si aplicamos la ley de Snell obtenemos:

$$1,8 \sin 20^\circ = n_2 \sin 34^\circ \quad (2)$$

Despejando en esta última ecuación el índice de refracción en el segundo medio, n_2 , se obtiene:

$$n_2 = \frac{1,8 \sin 20^\circ}{\sin 34^\circ} = 1,1 \quad (3)$$

Cuestión 2

En una pantalla opaca hay dos rendijas separadas una distancia d . Se ilumina con un láser de longitud de onda λ y en una segunda pantalla, que se encuentra distancia L de la primera, se observa el patrón de interferencia formado (ver la figura 2).

Ahora se sustituye la primera pantalla por otra, también con dos rendijas pero ahora separadas una distancia $3d$. Iluminamos con el mismo láser que antes, manteniendo la segunda pantalla a distancia L .

Calculad con qué factor aumentará o disminuirá la distancia $\Delta y'$ que separa las franjas oscuras en el segundo caso respecto a la distancia Δy del primer caso.

(Considerad la aproximación de ángulos pequeños: $\tan \theta \approx \sin \theta$).

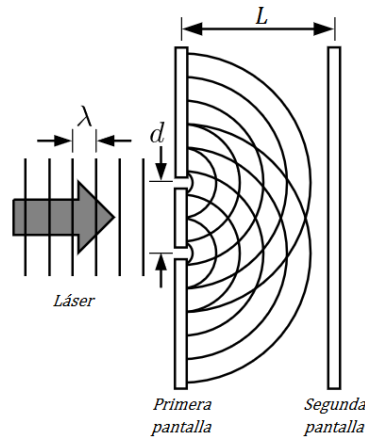


Figura 2: Configuración de la Cuestión 2

Solución:

El fenómeno de interferencia de la luz por una doble rendija se ha estudiado en el apartado 3.4.1. del módulo de *Óptica y Fotónica*.

Las franjas negras que se observan en los patrones de interferencia sobre la segunda pantalla corresponden a los mínimos de interferencia, que según la ecuación 86 del apartado 3.4.1 del módulo de *Óptica y Fotónica*, están situados en las posiciones:

$$y_m = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (4)$$

donde d corresponde a la separación entre las rendijas y L la separación entre pantallas. Así pues la distancia Δy que separa las franjas negras es siempre la misma y viene dada por la expresión:

$$\Delta y = y_{m+1} - y_m = \frac{\lambda L}{d} \quad (5)$$

Si ahora utilizamos otra pantalla con las rendijas separadas una distancia $3d$, iluminando con el mismo láser y situando la segunda pantalla a la misma distancia L , entonces la nueva posición de los mínimos de interferencia será:

$$y'_m = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{3d} \quad (6)$$

Así pues la nueva separación entre las franjas oscuras será:

$$\Delta y' = y'_{m+1} - y'_m = \frac{\lambda L}{3d} \quad (7)$$

Comparando las expresiones 5 y 7 se deduce que, utilizando una pantalla con las dos rendijas separadas el triple que antes, la distancia entre las franjas oscuras se reduce la tercera parte, eso es:

$$\Delta y' = \frac{\Delta y}{3} \quad (8)$$

Cuestión 3

En el dibujo de la figura 3 se han representado las líneas de campo electrostático entre dos cargas puntuales A y B.

A partir de este dibujo, se pide:

- ¿Cuál es el signo de cada carga?
- ¿Qué relación hay entre los valores de las cargas?

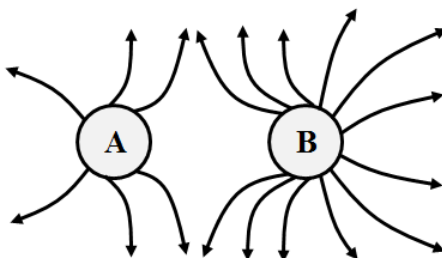


Figura 3: Distribución de las líneas de campo electrostático de la Cuestión 3.

Solución:

- En el apartado 2.2.4. del Módulo de *Electrostática* se explica que el campo electrostático creado por un conjunto de cargas en el espacio se puede representar mediante las líneas de campo. Estas líneas salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. En la figura 3 se puede ver que las líneas de campo salen de la carga A y también de la carga B. Así pues, podemos afirmar que las dos cargas, A y B, **son positivas**.
- En el apartado 2.2.2. del Módulo de *Electrostática* se explica que la densidad de líneas de campo es proporcional a la intensidad del campo en cada punto. Esta intensidad del campo es, a su vez, proporcional a la carga que genera el campo. En la figura 3 podemos ver que salen 6 líneas de campo de la carga A y salen 12 líneas de campo de la carga B. Podemos afirmar, por lo tanto, que la carga B es mayor que la carga A.

En concreto, B es $\frac{12}{6} = 2$ veces mayor que A.

Cuestión 4

Se tiene un sistema de cargas puntuales distribuidas en el espacio tal y como se muestra en la figura 4. Cinco de estas cargas, las que se han marcado de color gris y negro, se encuentran dentro de un cubo A de lado L . En el interior de este cubo hay un prisma B de lados $L/2$ y de longitud la misma que el cubo, dentro del cual hay las dos cargas de color gris.

- ¿Cuál es el flujo a través de la superficie del cubo, Φ_A ?
- ¿Cuál es el flujo a través de la superficie del prisma, Φ_B ?
- ¿Cuál es el valor del cociente entre ambos flujos, $\frac{\Phi_A}{\Phi_B}$? ¿Tiene sentido este resultado?

(JUSTIFICAD adecuadamente vuestras respuestas.)

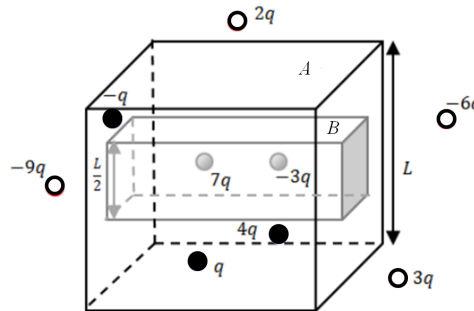


Figura 4: Distribución de cargas estudiada en la Cuestión 4.

Solución:

- El teorema de Gauss (apartado 3.2 del Módulo de *Electrostática*) afirma que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada (S) es igual al valor de la carga neta que hay dentro de esta superficie (Q_{int}) dividida por la constante dieléctrica del medio (ϵ) para un medio general, y ϵ_o en el caso particular del vacío. Matemáticamente, si consideramos que las cargas están en el vacío, tenemos (ecuación 53 del Módulo de *Electrostática*):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (9)$$

Este teorema indica que sólo contribuyen al flujo electrostático las cargas interiores a la superficie gaussiana S .

Así pues, para calcular el flujo de campo eléctrico a través de la superficie cúbica primero hay que saber cuál es la carga que queda encerrada dentro de esta superficie. Esta carga corresponde a las cargas marcadas de color gris y negro, como puede observarse en la figura 4, y que tienen unos valores $-q$, $-3q$, $7q$, $4q$ y q .

Entonces,

$$Q_{int} = -q - 3q + 7q + q + 4q = 8q \quad (10)$$

Si se aplica ahora la ley de Gauss (véase la ecuación 9), el flujo electrostático que atraviesa el cubo es:

$$\Phi_A = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{8q}{\epsilon_o} \quad (11)$$

- (b) Si se repite el mismo procedimiento descrito en el apartado (a) pero ahora para el prisma interior del cubo, se observa que la carga encerrada dentro de esta superficie corresponde sólo a las cargas de color gris (véase en la figura 4), y que tienen unos valores $7q$ y $-3q$. Entonces,

$$Q_{int} = -3q + 7q = 4q \quad (12)$$

Y el flujo electrostático a través del prisma es:

$$\Phi_B = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{4q}{\varepsilon_o} \quad (13)$$

- (c) A partir de los resultados de los apartados (b) y (c) se puede calcular el cociente entre los dos flujos:

$$\frac{\Phi_A}{\Phi_B} = \frac{8q/\varepsilon_o}{4q/\varepsilon_o} = 2 \quad (14)$$

Del resultado se observa que el flujo eléctrico a través del cubo es el doble que el del prisma. Esto se puede ver directamente a partir de los flujos calculados en cada una de las superficies por separado, en las expresiones 11 y 13.

El resultado es coherente, puesto que, en el cubo, hay encerrada el doble de carga que en el prisma. Sabiendo que el flujo es proporcional a la cantidad de carga que hay en su interior (ver en la ecuación 9), entonces el flujo de campo eléctrico a través del cubo será el doble que el del prisma.

Cuestión 5

Tenemos un condensador de placas planas paralelas de 50 nF. Se conecta a una fuente de tensión de 20 V. Manteniendo las placas del condensador conectadas a la fuente de tensión, las alejamos hasta una distancia el doble de la que las separaba inicialmente. ¿Cuál es la carga del condensador después de haber alejado las placas?

Solución:

Según el enunciado, las placas del condensador se alejan manteniéndolas conectadas a la fuente de tensión. Eso quiere decir que la capacidad del condensador se modifica, como se ha estudiado en el apartado 6.4 del módulo de *Electrostática*. Mantenemos pero las placas sometidas a la misma diferencia de potencial. La capacidad C de un condensador de placas planas y paralelas está indicada en la ecuación 115 del apartado 4.4 del módulo de *Electrostática*):

$$C = \frac{\varepsilon_0 \cdot S}{d} \quad (15)$$

dónde d corresponde a la distancia entre placas y S a su superficie. Dado que la distancia está en el denominador, la capacidad es inversamente proporcional a la separación entre placas. Así pues, si aumentamos esta separación hasta el doble de la distancia a la que las teníamos inicialmente, la capacidad se reduce a la mitad, convirtiéndose en $C' = 25$ nF.

La capacidad de un condensador también se puede calcular a partir de la relación entre la carga Q almacenada y la tensión entre sus placas ΔV (ver la ecuación 113 del apartado 6.4 del módulo de *Electrostática*):

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad (16)$$

Ya que la tensión entre placas ΔV se mantiene constante, se puede calcular la carga Q' del condensador de la forma siguiente:

$$Q' = C' \cdot \Delta V = 25 \cdot 10^{-9} \cdot 20 = 5 \cdot 10^{-7} \text{ C} = \mathbf{0,5 \mu C} \quad (17)$$

Como método alternativo fijaros que si la tensión entre las placas ΔV del condensador se mantiene constante, el cociente entre la carga Q y la capacidad C también lo es (ver la ecuación 16 en esta resolución). De este modo, si la capacidad disminuye hasta la mitad de su valor inicial, la carga también se reducirá a la mitad de la que había inicialmente (así el cociente se mantiene constante).

En la situación inicial:

$$Q = C \cdot \Delta V = 50 \cdot 10^{-9} \cdot 20 = 1 \cdot 10^{-6} = 1 \mu C \quad (18)$$

En la situación final:

$$Q' = \frac{Q}{2} = \mathbf{0,5 \mu C} \quad (19)$$

Problemas

Problema 1

Disponemos del circuito que se muestra en la figura 5, con los siguientes valores para los elementos que lo forman:

$V_1 = 50\text{ V}$, $V_2 = 10\text{ V}$, $V_3 = 6\text{ V}$, $R_1 = 5\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $R_3 = 10\text{ k}\Omega$, $R_4 = 4\text{ k}\Omega$ y $R_5 = 10\text{ k}\Omega$.

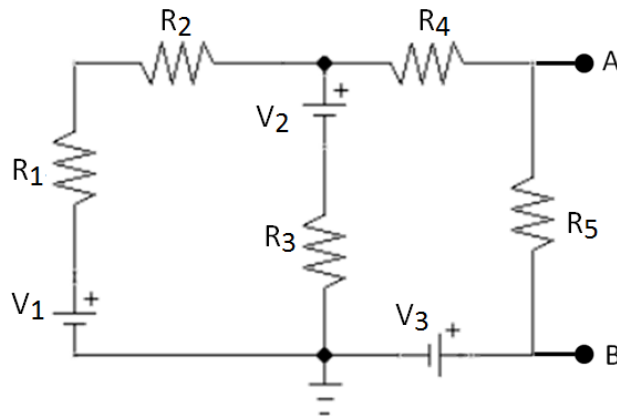


Figura 5: Circuito del Problema 1

Se pide:

- Calcular la resistencia equivalente de Thévenin, vista desde los puntos A y B.
- Calcular la tensión de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B.
- Ahora conectamos un condensador de capacidad $C = 10\text{ }\mu\text{F}$ entre los puntos A y B. Si el condensador se encontraba inicialmente descargado, ¿qué tensión habrá entre los bornes del condensador cuando haya transcurrido un tiempo $t = 1\text{ s}$? JUSTIFICAD el resultado obtenido.

Solución:

- Para obtener la resistencia equivalente, vista desde los puntos A y B, cortocircuitamos las fuentes de tensión, como se ve en la figura 6:

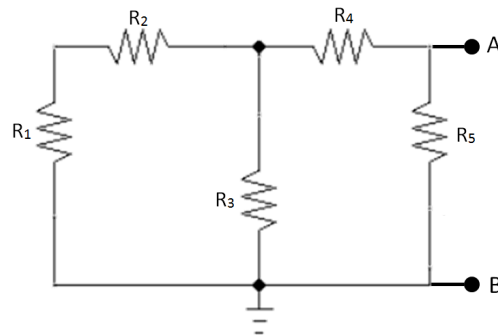


Figura 6: Cortocircuito de las fuentes de tensión del Problema 1

Las dos resistencias R_1 y R_2 están en serie, de forma que las podemos asociar sumándolas:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 5 + 10 = 15 \text{ k}\Omega \quad (20)$$

Esta nueva resistencia R_{12} está en paralelo con R_3 , como se puede ver en la figura 7:

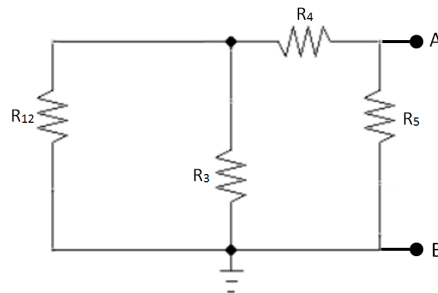


Figura 7: Circuito equivalente del Problema 1 con R_{12} y las otras resistencias

Si asociamos las dos resistencias en paralelo:

$$\frac{1}{R_{123}} = \frac{1}{15} + \frac{1}{10} = \frac{1}{6} \Rightarrow R_{123} = 6 \text{ k}\Omega \quad (21)$$

Ahora la nueva resistencia R_{123} se encuentra asociada en serie con R_4 (figura 8):

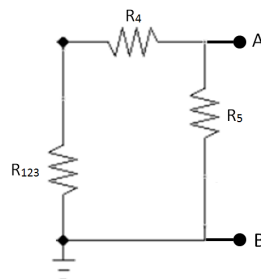


Figura 8: Circuito equivalente del Problema 1 con R_{123} y las otras resistencias

Obtenemos la resistencia R_{1234} sumando R_{123} y R_4 :

$$R_{1234} = R_{123} + R_4 = 6 + 4 = 10 \text{ k}\Omega \quad (22)$$

Finalmente, la resistencia R_{1234} se encuentra en paralelo con la resistencia R_5 (ver la figura 9):

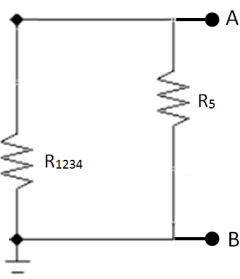


Figura 9: Circuito equivalente del Problema 1 con R_{1234} i R_5

Así pues la resistencia equivalente, que corresponderá a la resistencia de Thévenin, será:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_{1234}} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{5} \Rightarrow \mathbf{R_{eq} = R_{Th} = 5 \text{ k}\Omega} \quad (23)$$

- (b) La tensión equivalente de Thévenin vista desde los puntos A y B corresponde a la caída de tensión en la resistencia R_5 . Para resolver este apartado aplicaremos el método de resolución por mallas (ver módulo de *Circuitos eléctricos*) y calcularemos la intensidad que circula por la resistencia R_5 . Después, mediante aplicación de la ley de Ohm, se calculará la caída de tensión en R_5 (tensión equivalente de Thévenin).

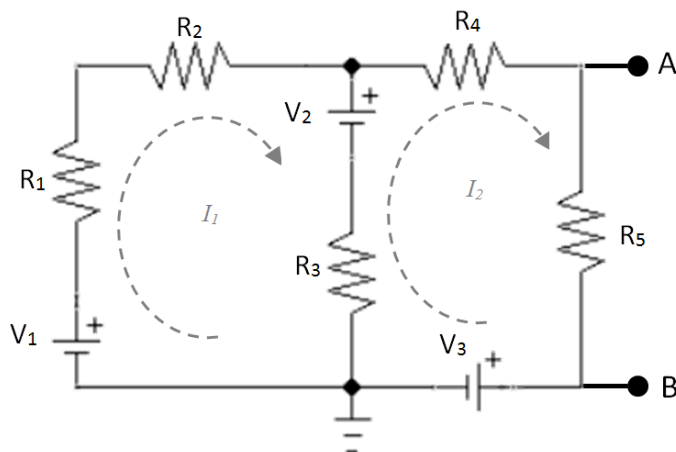


Figura 10: Circuito del Problema 1 con sus intensidades de malla I_1 e I_2 indicadas en el circuito.

Para calcular las intensidades mediante el método de las mallas se definen las intensidades de recorrido por ellas, como puede observarse en la figura 10. Aplicamos las leyes de Kirchhoff y se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + V_2 + I_1 R_1 + I_1 R_2 + I_1 R_3 - I_2 R_3 = 0 \quad (24)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + V_3 + I_2 R_4 + I_2 R_5 + I_2 R_3 - I_1 R_3 = 0 \quad (25)$$

Si operamos en las ecuaciones anteriores sustituyendo los valores de las resistencias y las fuentes de tensión del enunciado, el resultado es el siguiente (dejamos los valores de las

resistencias en $k\Omega$ así el resultado de la intensidad serán mA):

$$\text{Malla 1 : } 40 = 25I_1 - 10I_2 \quad (26)$$

$$\text{Malla 2 : } 4 = -10I_1 + 24I_2 \quad (27)$$

Simplificando las dos expresiones anteriores obtenemos las ecuaciones con coeficientes más pequeños y más fáciles de manejar:

$$\text{Malla 1 : } 8 = 5I_1 - 2I_2 \quad (28)$$

$$\text{Malla 2 : } 2 = -5I_1 + 12I_2 \quad (29)$$

En el sistema hay dos incógnitas, I_1 e I_2 , pero si las sumamos I_1 se anula y podemos despejar I_2 (método de reducción). Alternativamente, también se podría resolver por otros métodos, como por ejemplo Gauss, Cramer, sustitución,... Así pues, resolviéndolo por el método de reducción, obtenemos:

$$10 = 10I_2 \Rightarrow I_2 = 1 \text{ mA} \quad (30)$$

Sustituyendo a la ecuación de la Malla 2 calculamos el valor de I_1 :

$$8 = 5I_1 - 2 \cdot (1) \Rightarrow I_1 = \frac{10}{5} = 2 \text{ mA} \quad (31)$$

Ahora calculamos la caída de tensión en la resistencia R_5 , que se corresponde a la tensión de Thévenin:

$$V_{R_5} = V_{th} = I_2 R_5 = 1 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3 = 10 \text{ V} \quad (32)$$

El dibujo del circuito equivalente de Thévenin es el que se indica a la figura 11 :

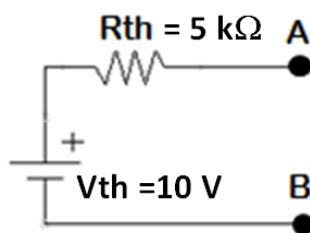


Figura 11: Circuito equivalente de Thévenin.

La tensión equivalente de Thévenin vista desde los puntos A y B es 10 V.

- (c) Si ahora conectamos un condensador, inicialmente descargado, entre los bornes A y B, éste empezará a cargarse. Estaremos entonces ante un *proceso de carga* del condensador, tal y cómo se explica en el apartado 1.3.1 del módulo de *Circuitos Eléctricos*.

Para encontrar la caída de tensión que hay en sus bornes podemos utilizar el circuito simplificado correspondiente al circuito equivalente de Thévenin y esquematizado a la figura 12:

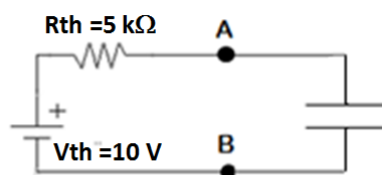


Figura 12: Circuito equivalente de Thévenin.

La caída de tensión entre los bornes del condensador en el proceso de carga se puede determinar a partir de la ecuación 24 del módulo de *Circuitos Eléctricos*:

$$V_c(t) = V \cdot (1 - e^{-t/\tau}) \quad (33)$$

dónde τ es la constante de carga y corresponde al producto de la resistencia del circuito por la capacidad del condensador, es decir $\tau = RC$. El valor V indica la tensión del condensador cuando este se ha cargado totalmente.

Cuando el condensador está completamente cargado no circulará intensidad por el circuito. En esta situación el voltaje de Thévenin corresponderá a la caída de tensión entre los bornes del condensador, es decir $V = 10\text{V}$. La resistencia R del circuito equivale a la resistencia de Thévenin, $R_{Th} = 5\text{ k}\Omega$, y la constante de carga τ se calcula de la siguiente forma:

$$\tau = R_{Th}C = 5 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 0,05\text{ s} \quad (34)$$

Si se escribe la expresión de la tensión entre bornes del condensador en función del tiempo a partir de la ecuación 33 de esta resolución se obtiene:

$$V_c(t) = 10 \cdot [1 - e^{-t/0,05}] \quad (35)$$

Si ahora sustituimos por $t = 1\text{ s}$, que corresponde al tiempo que se nos pide en el enunciado:

$$V_c(t) = 10 \cdot [1 - e^{-1/0,05}] \simeq 10\text{ V} \quad (36)$$

El resultado que se obtiene es el mismo que se obtendría para un condensador completamente cargado. Esto es debido a que el tiempo dado $t = 1\text{ s}$, es muy grande si se compara con la constante de carga $\tau = 0,05\text{ s}$. Así pues, podemos considerar que éste se encuentra en régimen permanente. Recordad que en el apartado 1.3.1 del módulo de *Circuitos Eléctricos*) se explica que cuando transcurre un tiempo de 4 ó 5 veces τ luego se puede considerar que el circuito se encuentra en este régimen. En este caso, $t = 1\text{ s} = 20\tau$.

Problema 2

Una espira triangular entra con velocidad constante en una zona donde hay un campo magnético constante y uniforme $\vec{B}$ (ver la figura 13). La expresión para la parte del área de la espira que se encuentra dentro de la región de campo magnético es $S(x) = x^2/2$, en unidades del SI, donde x es la parte de espira que hay dentro de la región.

Datos: $L = 12 \text{ cm}$, $R = 15 \Omega$, $\vec{B} = 1,5\vec{k} \text{ T}$, $\vec{v} = 0,04 \vec{i} \text{ m/s}$.

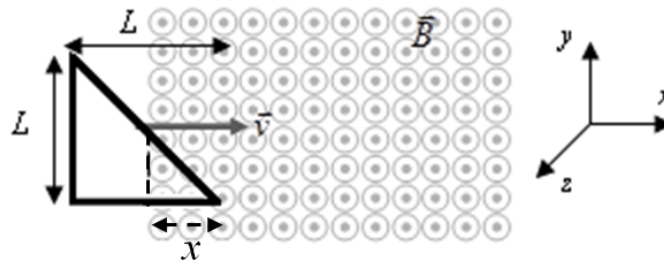


Figura 13: Espira triangular entrando en la región de campo magnético $\vec{B}$.

Se pide:

- Calculad el tiempo t_1 que tarda la espira en entrar completamente dentro de la región de campo magnético $\vec{B}$. (NOTA: Recordad que $x = v \cdot t$)
- Encontrad el flujo magnético a través de la espira, $\Phi(t)$, mientras está entrando en la zona de campo magnético (en el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq t_1$).
- Calculad la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo, $\varepsilon(t)$ mientras está entrando en la zona de campo magnético (en el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq t_1$).
- Encontrad el valor de la corriente inducida que circula por la espira en función del tiempo, $I(t)$, mientras está entrando en la zona de campo magnético (en el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq t_1$). ¿En qué instante de tiempo se consigue el valor máximo de intensidad (en valor absoluto)? ¿Cuál es el valor de la intensidad en este momento?
- Encontrad el valor de la fuerza electromotriz inducida cuando la espira ha entrado completamente dentro de la región de campo magnético (es decir cuando $t > t_1$).

Solución:

- Se puede calcular el tiempo t_1 que ha tardado la espira a entrar completamente dentro de la región de campo magnético $\vec{B}$ con la expresión de la velocidad dada al apartado, $x = v \cdot t$. Por lo tanto:

$$x = v \cdot t \Rightarrow 0,12 = 0,04 \cdot t_1 \Rightarrow t_1 = 3 \text{ s} \quad (37)$$

- El flujo magnético, $\Phi(t)$, se calcula mediante la ecuación 80 del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (38)$$

donde $d\vec{S}$ es un vector perpendicular a la superficie de la espira y S es el dominio de integración, que corresponde a la superficie total de la espira. Si se calcula la integral anterior por la espira triangular se obtiene:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_S B \cdot dS}_{\vec{B} \parallel d\vec{S}} \quad (39)$$

$$= B \cdot \underbrace{\int_S dS}_S = B \cdot S \quad (40)$$

donde B representa el valor del campo magnético y S el valor de la superficie. Si queremos el flujo magnético en función del tiempo debemos expresar la superficie también en función del tiempo. Sabiendo que $x = v \cdot t$, luego:

$$S(x) = \frac{x^2}{2} \rightarrow S(t) = \frac{(v \cdot t)^2}{2} = 8 \cdot 10^{-4} t^2 \text{ [m}^2\text{]} \quad (41)$$

Así pues, sustituyendo el valor de la superficie $S(t)$ que hemos encontrado a la ecuación anterior en la ecuación 40, calculamos la expresión para el flujo magnético $\Phi(t)$:

$$\Phi(t) = B \cdot S = 1,5 \cdot (8 \cdot 10^{-4} t^2) = 1,2 \cdot 10^{-3} t^2 \text{ [Wb]} \quad (42)$$

- (c) La fuerza electromotriz inducida en la espira triangular se calcula mediante la ley de Faraday (ecuación 83 del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*):

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(1,2 \cdot 10^{-3} t^2)}{dt} = -2,4 \cdot 10^{-3} t \text{ [V]} = -2,4 \cdot t \text{ [mV]} \quad (43)$$

Del resultado se deduce que, durante el tiempo que la espira está entrando a la región de campo magnético, la fuerza electromotriz varía en el tiempo, es decir, *no es constante*.

Generalmente el valor de la fuerza electromotriz se da en valor absoluto, por lo tanto también es correcto expresarla como $\varepsilon = 2,4 \cdot 10^{-3} t \text{ [V]} = 2,4 \text{ mV}$

- (d) La expresión para la intensidad que circula en el intervalo de tiempo pedido se calcula mediante la ley de Ohm (ecuación 88 del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética*). Tomando el valor de la fuerza electromotriz de la ecuación 43 se obtiene:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{2,4 \cdot 10^{-3} t}{15} = -1,6 \cdot 10^{-4} t \text{ A} = -0,16 t \text{ [mA]} \quad (44)$$

Se observa que la intensidad tampoco es constante, sino que varía proporcionalmente con el tiempo.

Los gráficos para la f.e.m, $\varepsilon(t)$, y la intensidad $I(t)$ inducidas durante el tiempo que la espira entra a la región de campo magnético (intervalo de tiempo $0 \leq t \leq t_1$) se muestran a continuación:

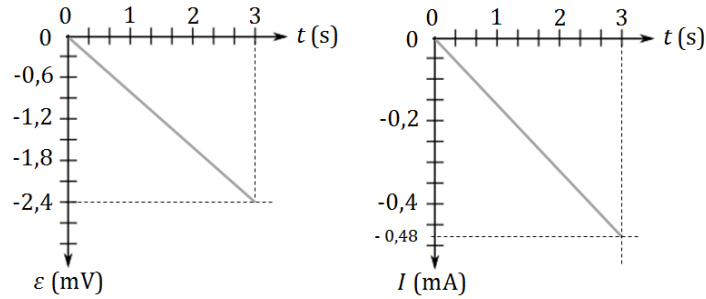


Figura 14: Gráfico de $\varepsilon(t)$ e $I(t)$ inducidas en la espira para $0 \leq t \leq t_1$.

La intensidad será máxima para el caso de $t_1 = 3$ s y su valor se puede calcular a partir de la ecuación 44:

$$I_{max} = | -0,16 \cdot 3 | = 0,48 \text{ mA} \quad (45)$$

- (e) Cuando la espira está totalmente dentro de la región de campo magnético, el flujo magnético se mantiene constante en el tiempo y su valor es (ecuación 40 en esta resolución):

$$\Phi = B \cdot S = 1,5 \cdot \left(\frac{0,12^2}{2} \right) = 0,0108 \text{ Wb} \quad (46)$$

que es un valor constante. Así pues la fuerza electromotriz inducida ε su valor será nula:

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = 0 \quad (47)$$

Cuando la espira esté completamente en el interior de la región de campo magnético y se mueva dentro de ella no se inducirá fuerza electromotriz ε .